

12. hét - Gyakorlati lap

Téma: CT és VT szekunder körök felismerése, áttételszámítás és biztonságos kezelési elvek

Cél

A tanuló adattábla alapján azonosítsa a mérőváltó típusát és áttételét, végezzen primer-szekunder számításokat, és ismerje fel a CT és VT eltérő szekunder köri biztonsági szabályait.

Szükséges eszközök

Oktatási CT/VT vagy adattábla-fotók, multiméter, kapocssor vagy demonstrációs panel, rövidzáró kapocs modell, rajzlap. Nagyfeszültségű primer hálózaton mérés nem végezhető.

1. Azonosítás

Típus	Primer névleges	Szekunder névleges	Pontosság	Terhelés

2. Áttételszámítás

CT: számítsd ki az 1 A, 2 A, 3 A és 4 A szekunder áramhoz tartozó primer áramokat. VT: számítsd ki a 95 V, 100 V és 105 V szekunder feszültséghez tartozó primer feszültségeket.

3. Szekunder kör felismerése

Készíts két kapcsolási vázlatot: CT → rövidzárható kapocssor → ampermérő/relé; valamint VT → szekunder védelem → voltmérő/relé. Jelöld a polaritást is.

4. Biztonsági döntési feladat

Helyzet	Helyes eljárás
Üzemelő CT-ről mérőműszert kell levenni.	
VT szekunder körben zárlat gyanúja van.	
CT polaritása bizonytalan.	
Új relét kötünk a mérőváltó körébe.	

5. Értékelés

A gyakorlat végén szóban indokold meg: miért tilos a CT szekunder körét terhelés alatt megszakítani, és miért kell a VT szekunder kört zárlat ellen védeni.

Fontos: a gyakorlat kizárólag oktatási, kisfeszültségű vagy feszültségmentes demonstrációs környezetben végezhető.